AEROTWIN · NOTE DE FOND

Le moteur derrière les features

Le dataset N-CMAPSS n'est qu'une liste de sigles — `T30`, `Nf`, `TRA`. Voici le monde physique qu'ils décrivent, pour que chaque colonne veuille dire quelque chose.

EN UNE PHRASE

Un moteur d'avion transforme du carburant en poussée en quatre gestes : **aspirer, comprimer, brûler, détendre**. Les variables `W` décrivent *la situation de vol* — ce que le moteur subit. Les variables `X_s` sont *les capteurs réels* posés entre ces gestes. La `RUL` est le nombre de vols qu'il reste avant la panne. Tout le reste (`X_v`, `T`) est de la cuisine interne du simulateur, qu'on s'interdit d'utiliser.

---

1 Le turboréacteur double flux

Le moteur d'un avion de ligne est un **turboréacteur double flux, double corps**. Décortiquons les deux moitiés de ce nom.

« Double flux » : un ventilateur géant devant un petit réacteur

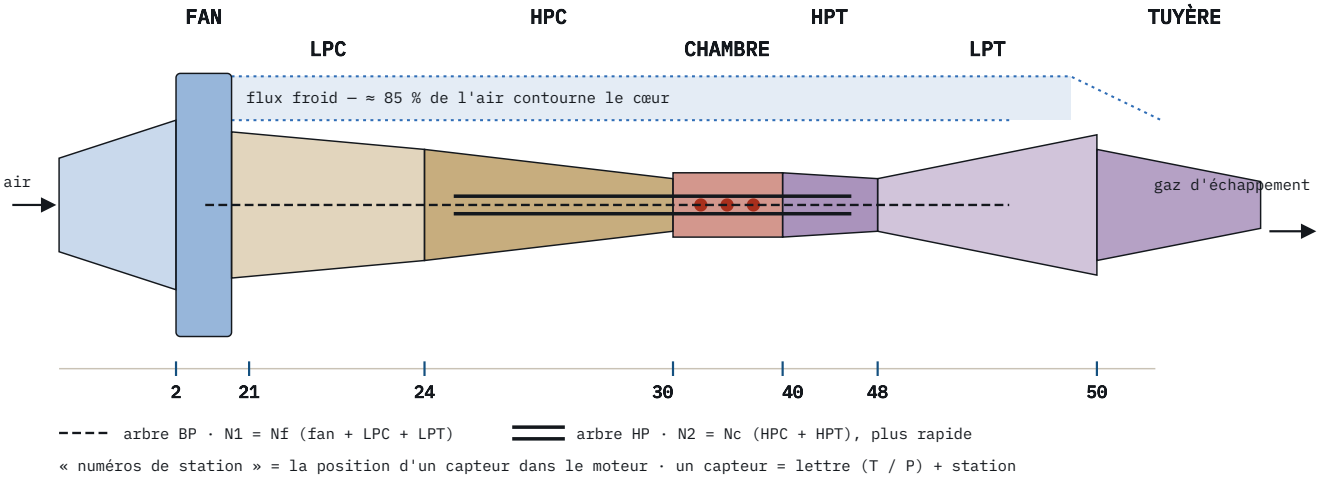
Un turboréacteur simple — le « turbojet » des années 1950 — avale de l'air, le comprime, y brûle du kérosène et éjecte le tout très vite par l'arrière. Efficace pour aller vite, mais bruyant et gourmand.

COMPARAISON

Un turbojet, c'est un **sèche-cheveux** : un petit flux d'air très rapide. Un turbofan, c'est le même sèche-cheveux dont on se sert juste pour faire tourner un **gros ventilateur de plafond** monté devant. Le ventilateur brasse énormément d'air lentement — c'est bien plus efficace pour avancer, comme une hélice de bateau qui pousse beaucoup d'eau doucement plutôt qu'un jet-ski qui en crache peu très fort.

Dans un turbofan, l'énorme soufflante (le *fan*) à l'avant sépare l'air en deux :

- le **flux froid** (~85 % de l'air) contourne le cœur du moteur et ressort tel quel — il fournit **l'essentiel de la poussée**, sans jamais être brûlé ;
- le **flux chaud** (~15 %) entre dans le cœur, où il est comprimé, brûlé, détendu. Son seul rôle : produire l'énergie qui fait tourner le fan.

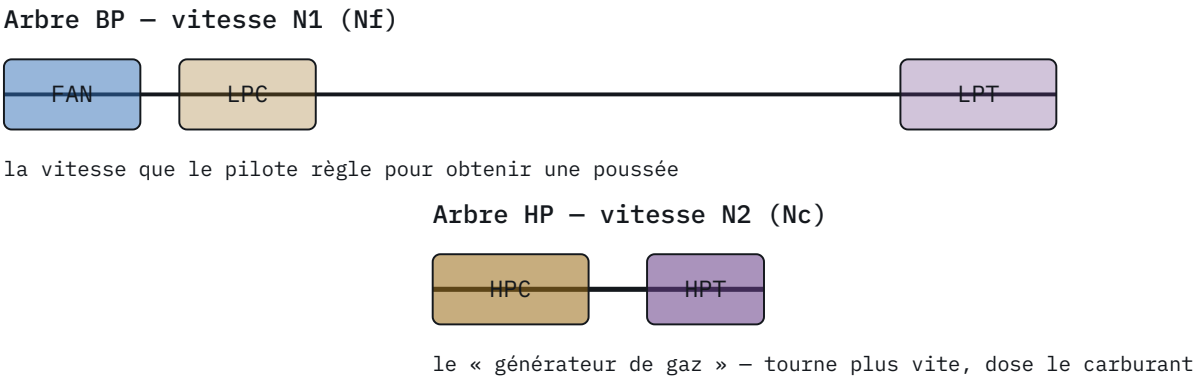


Le trajet de l'air, de gauche à droite. Le fan envoie ~85 % de l'air autour du cœur (flux froid, en bleu). Les 15 % restants traversent les quatre gestes : comprimer (ambre), brûler (rouge), détendre (violet). L'arbre BP (traits) et l'arbre HP (double trait plein) tournent indépendamment.

« Double corps » : deux arbres qui tournent à des vitesses différentes

À l'intérieur du cœur, il y a **deux arbres emboîtés qui ne se touchent pas**, chacun reliant une turbine au compresseur qu'elle entraîne :

- l'**arbre BP** (basse pression) relie le fan + le compresseur BP à la turbine BP. Sa vitesse s'appelle **N1**, notée `Nf` dans le dataset ;
- l'**arbre HP** (haute pression) relie le compresseur HP à la turbine HP. Sa vitesse s'appelle **N2**, notée `Nc`. Il tourne plus vite.



Deux moteurs rotatifs indépendants. Chaque turbine ne fait qu'entraîner son propre compresseur. `Nf` et `Nc` ne sont pas synchronisées — elles montent et descendent chacune de leur côté selon la demande.

COMPARAISON

Comme **deux platines vinyle posées sur le même axe central** sans être solidaires : on pose l'aiguille sur chacune, et chacune trouve sa vitesse de croisière. Accélérer l'une n'entraîne pas mécaniquement l'autre — elles ne sont couplées que par l'air qui passe de l'une à l'autre.

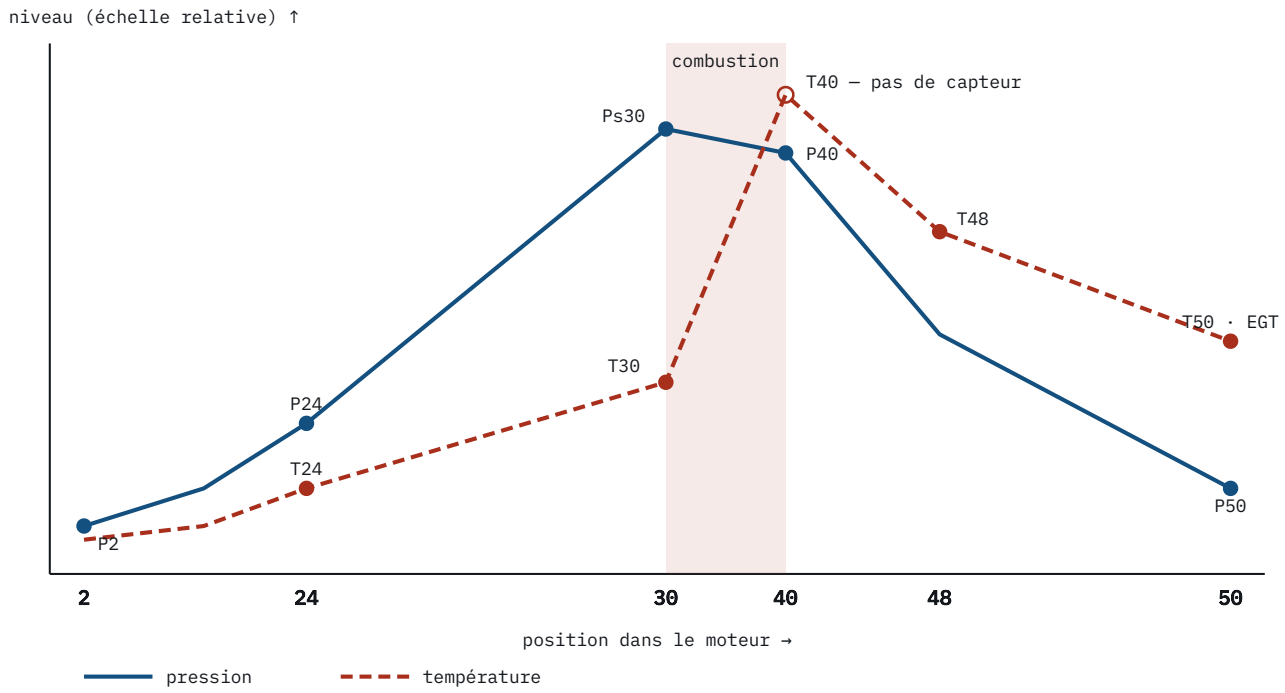
---

2 Ce qui change le long du moteur

À mesure que l'air avance de la station 2 (entrée) à la station 50 (sortie), sa **pression** et sa **température** montent puis redescendent. Les capteurs `X_s` sont posés à des endroits précis de cette courbe.

COMPARAISON

Gonfler un pneu de vélo à la pompe : au bout de quelques coups, **le corps de la pompe est chaud**. Comprimer un gaz le réchauffe, sans aucune flamme. Dans le moteur, à la sortie du compresseur HP (`T30`), l'air atteint déjà **~550 °C uniquement par compression** — avant qu'une seule goutte de kérosène ne brûle.



La pression culmine à la sortie du compresseur HP (`Ps30`, ~30–40 bar), puis les turbines la font chuter en récupérant de l'énergie. **La température fait un pic dans la chambre** (~1500 °C) là où, justement, aucune sonde ne survit : `T40` est donc un capteur *virtuel*.

Où sont posés les capteurs

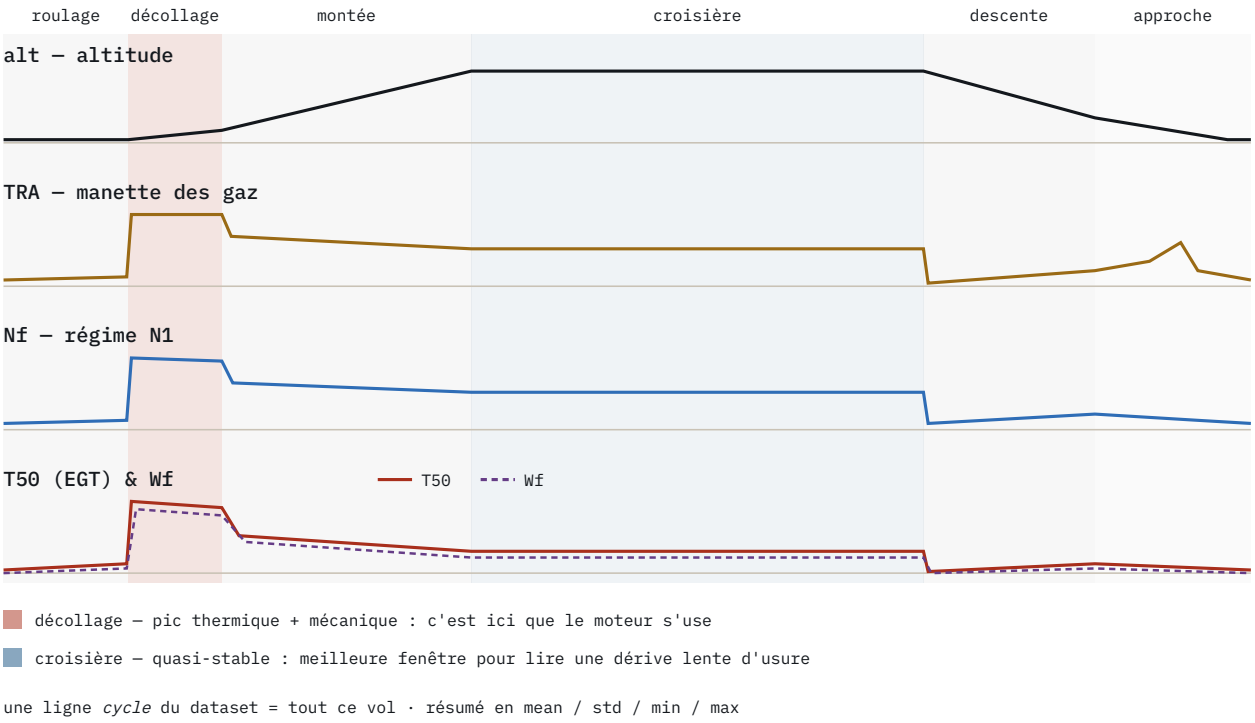
STATION	ENDROIT DANS LE MOTEUR	CAPTEURS N-CMAPSS
2	entrée du fan	T2, P2
15	conduit de bypass (flux froid)	P15
21	sortie fan / entrée LPC	P21
24	sortie LPC / entrée HPC	T24, P24
30	sortie HPC — « refoulement compresseur »	T30, Ps30
40	sortie chambre / entrée HPT — point le plus chaud	P40 (T40 → virtuel)
48	sortie HPT / entrée LPT	T48
50	sortie LPT — l'échappement	T50, P50

Retiens la logique : **le numéro monte quand on avance dans le moteur**. `T24` est plus « en amont » que `T30`, qui est plus en amont que `T48`, etc. Un capteur = une lettre (`T` pour température, `P` pour pression, `Ps` pour pression statique) suivie de sa station.

---

3 Un vol, minute par minute

Dans le dataset, **une ligne `cycle` = un vol complet**, échantillonné à 1 Hz (une mesure par seconde). Voici ce que fait le moteur à chaque phase.



Tout bouge ensemble. La manette (`TRA`) commande, le régime `N1` suit, l' `EGT` et le carburant suivent. Le décollage sollicite tout au maximum ; la croisière est longue et calme — c'est là que les capteurs sont assez stables pour révéler l'usure.

PHASE	ALT	TRA	LE MOTEUR…
Roulage / ralenti	sol	~ ralenti	N1, N2, EGT, carburant au plus bas
Décollage	sol	~ 100 %	tout au maximum ; `T30` / `T48` / `T50` au plus haut du vol **— c'est ici que le moteur s'abîme**
Montée	↑ ~35 000 ft	élevé	l'altitude monte → `P2` , `T2` chutent → toutes les pressions aval baissent
Croisière	~35–41 000 ft	modéré	régime quasi constant → **données les plus propres** pour suivre la dégradation ; sa durée dépend de `Fc`
Descente	↓	~ ralenti	N1/N2/EGT/carburant s'effondrent, le moteur « se laisse porter »
Approche	↓ sol	partiel	poussée intermédiaire, prêt à remettre les gaz

LIEN AVEC LA PHASE 3

On ne garde pas les milliers de points d'un vol. On résume chaque `cycle` en quelques statistiques — `mean`, `std`, `min`, `max` — comme on garderait les *constantes vitales* d'un vol plutôt que l'enregistrement complet : `T50_max` ≈ le pic au décollage, `alt_max` ≈ l'altitude de croisière, `Wf_mean` ≈ la conso moyenne, `TRA_std` ≈ combien la manette a bougé.

---

4 Le catalogue des features

W — les conditions de vol (les entrées)

Ce que le moteur *subit*. Ces variables ne dépendent pas de l'usure ; elles décrivent la situation. Ce sont les entrées du modèle physique — et des features légitimes pour le ML.

CODE	EN CLAIR	COMPARAISON	RÔLE POUR LA RUL
alt	Altitude de vol (ft). L'air se raréfie en montant.	respirer au sommet d'une montagne : moins d'air à chaque inspiration	fixe le niveau de tous les capteurs → à neutraliser avant de lire l'usure
Mach	Vitesse de l'avion ÷ vitesse du son (0.80 = 80 %).	souffler dans une paille en courant : l'air se comprime tout seul à l'entrée	modifie la pression « gratuite » disponible à l'entrée moteur
TRA	Angle physique de la manette des gaz dans le cockpit : 0 = ralenti, 100 = plein gaz.	la pédale d'accélérateur : le pilote demande une puissance, le calculateur dose le carburant	proxy direct de la puissance demandée → la référence pour juger si un capteur « dérive »
T2	Température de l'air entrant dans le fan (°R), après échauffement dû à la vitesse.	on ne peut pas juger d'une fièvre sans connaître la température de la pièce — `T2` est cette référence	toutes les autres températures se lisent *relativement* à `T2`

X_s — les capteurs physiques réels (14 features)

Des sondes qui existent vraiment sur un moteur en service. Températures en °R (Rankine : °R = °F + 459,67 ; ~289 °R en dessous du °C ×1,8), pressions en psia, régimes en tr/min.

`Températures — dans l'ordre où l'air les rencontre`

CODE	OÙ / QUOI	CE QU'IL RÉVÈLE SUR L'USURE
T24	sortie du compresseur BP	santé du compresseur basse pression
T30	sortie du compresseur HP (« refoulement ») — ~550 °C *avant* toute combustion	un HPC usé ou encrassé → `T30` anormale pour la même compression
T48	sortie de la turbine HP	proxy mesurable de la température turbine (`T40` non mesurable)
T50	sortie de la turbine BP = **EGT**, la température des gaz d'échappement	**l'indicateur de santé n°1 en exploitation.** Dérive à la hausse = usure. C'est la courbe de la cellule 5 du notebook.

Pressions

CODE	OÙ / QUOI	CE QU'IL RÉVÈLE
P2	entrée du fan (ambiante + effet de vitesse)	référence basse pression du cycle
P15	conduit de bypass (flux froid)	état du fan côté flux froid
P21	sortie du fan, côté cœur	compression fournie par le fan
P24	sortie du compresseur BP	compression basse pression
Ps30	sortie du compresseur HP, pression **statique** — le sommet de pression du moteur (~30–40 bar)	avec `T30`, décrit tout le travail du HPC ; indicateur clé
P40	sortie de la chambre / entrée turbine HP	charge sur la turbine HP
P50	sortie de la turbine BP	contre-pression à l'échappement

Le « s » de `Ps30` = pression *statique* : mesurée à la paroi, sans compter l'énergie du mouvement de l'air. Les autres `P` sont des pressions *totales*.

Régimes de rotation & carburant

CODE	OÙ / QUOI	CE QU'IL RÉVÈLE
Nf	régime de l'arbre BP = **N1** (vitesse du fan)	pour une poussée donnée, N1 est la cible ; les autres capteurs dérivent *autour*
Nc	régime de l'arbre HP = **N2** (le générateur de gaz, plus rapide)	monte légèrement quand le moteur s'use, pour compenser les pertes
Wf	débit de carburant (masse de kérosène par seconde)	pour une même poussée, `Wf` grimpe avec l'usure — signature classique

COMPARAISON

`T50`, `Wf` et `Nc` qui montent lentement vol après vol, c'est **un coureur dont la fréquence cardiaque et la consommation d'eau nécessaires pour tenir exactement la même allure augmentent de mois en mois**. Même performance affichée, plus d'effort en coulisses. Le modèle doit repérer ce surcoût.

X_v — les capteurs virtuels (14, exclus)

`T40 · P30 · P45 · W21 · W22 · W25 · W31 · W32 · W48 · W50 · SmFan · SmLPC · SmHPC · phi`

Des grandeurs internes **calculées par le simulateur**, qu'aucune instrumentation réelle ne peut fournir : température des gaz à 1500 °C là où aucune sonde ne tient, débits massiques (`W…`) au milieu du moteur — impossible d'y glisser un débitmètre — marges au pompage (`Sm…`, une marge de sécurité aérodynamique, qui se calcule mais ne se mesure pas), richesse du mélange (`phi`).

COMPARAISON

Ce sont **les notes privées du simulateur**. Les utiliser comme features, c'est réviser un examen avec le corrigé posé à côté : le modèle aurait des scores parfaits en test, et serait inutilisable sur un vrai moteur qui, lui, n'a pas ces chiffres.

T — les paramètres de santé θ (10, exclus)

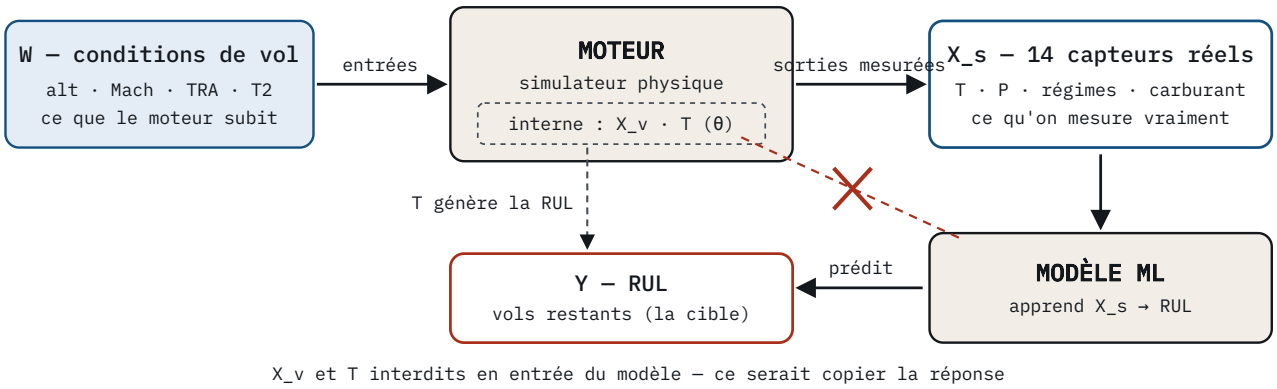
`fan_eff_mod · fan_flow_mod · LPC_eff_mod · LPC_flow_mod · HPC_eff_mod · HPC_flow_mod · HPT_eff_mod · HPT_flow_mod · LPT_eff_mod · LPT_flow_mod`

Les **10 « molettes d'usure »** que le simulateur tourne progressivement. `HPT_eff_mod = −2 %` signifie « turbine HP 2 % moins efficace que neuve ». Sur le dataset DS01, c'est la molette `HPT_eff` qui dérive jusqu'à la panne.

> POURQUOI C'EST UNE FUITE DIRECTE
>
> La `RUL` est *définie* par le moment où ces molettes atteignent le seuil de fin de vie. Les donner en entrée du modèle, c'est prédire la cible à partir de ce qui la fabrique — le problème disparaît, mais rien n'a été appris.

A — l'auxiliaire · Y — la cible

CODE	QUOI	RÔLE
unit	n° de série du moteur — 6 en `dev` (1–6), 4 en `test` (7–10)	on découpe l'entraînement *par moteur* (anti-fuite)
cycle	n° du vol pour ce moteur (1 = premier vol, croît jusqu'à la panne)	l'axe du temps de la dégradation
Fc	classe de vol : 1 = < 3 h · 2 = 3–5 h · 3 = > 5 h	détermine la durée de croisière → la « forme » du cycle. Feature catégorielle utile.
hs	health state : 1 = dégradation normale · 0 = un défaut est apparu	marque le début de la phase anormale
RUL	Remaining Useful Life — nombre de vols restants avant fin de vie	**ce que le modèle prédit**

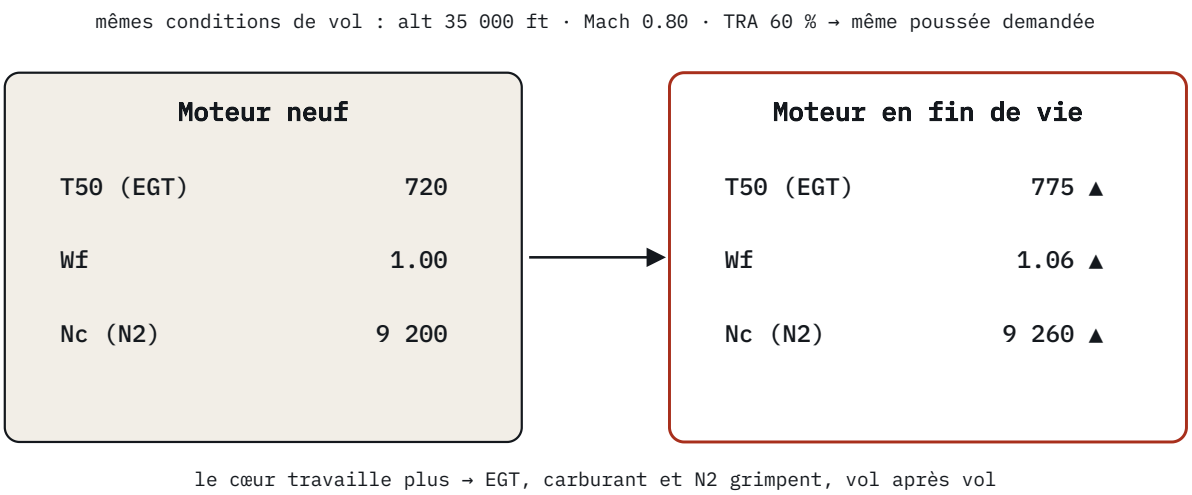


La règle en une image. Le modèle n'a droit qu'à ce qu'un vrai moteur exposerait : `W` (la situation) et `X_s` (les capteurs). `X_v` et `T` vivent dans le simulateur — et `T` *est* quasiment la réponse.

---

5 Comment l'usure devient visible

Quand le moteur s'use — aubes érodées, jeux qui s'ouvrent, joints fatigués, encrassement — le **rendement** de ses composants baisse (ce sont les molettes `T`). Pour fournir **la même poussée** — le même `N1` demandé par le même `TRA`, aux mêmes `alt` / `Mach` / `T2` — le cœur doit travailler plus dur.



Même poussée, plus d'effort. Les chiffres sont illustratifs, mais le sens est réel : à conditions de vol identiques, un moteur usé chauffe plus et brûle plus. C'est exactement la dérive de `T50` en fonction de la `RUL` tracée dans la cellule 5 du notebook d'exploration.

Le travail du modèle ML, en une ligne : **neutraliser l'effet des conditions de vol (`W`), puis lire la dérive minuscule qu'il reste d'un vol à l'autre, et la traduire en nombre de vols restants.**

COMPARAISON

C'est un **médecin qui suit une tension artérielle sur des années**. Une mesure isolée ne dit rien — il faut corriger l'heure, le stress, l'effort (c'est `W`), puis regarder la tendance de fond une fois tout ça enlevé. La pente cachée, c'est la RUL.

Récapitulatif

BLOC	DANS LE MODÈLE ?	POURQUOI
A	identité seulement (sauf `Fc`)	sert au découpage par moteur et à l'axe temps
W	✅ **features**	ce que le moteur subit — 4 variables (`alt`, `Mach`, `TRA`, `T2`)
X_s	✅ **features**	ce qu'on mesure vraiment — 14 capteurs physiques
X_v	❌ **exclu**	calculé par le simulateur, jamais mesurable → fuite d'information
T (θ)	❌ **exclu**	génère la `RUL` → fuite directe sur la cible
Y	🎯 cible	la `RUL` à prédire

AeroTwin · note de fond pour la Phase 4 (ML). Le turboréacteur décrit ici est le modèle « high-bypass » ~90 000 lbf simulé par C-MAPSS / N-CMAPSS (NASA). Valeurs numériques : ordres de grandeur pédagogiques. Dataset : `N-CMAPSS_DS01-005.h5` — mode de dégradation efficacité HPT.